

Отчёт по лабораторной работе 3

Анализ трафика в Wireshark

Талебу Тенке Франк Устон

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Цель лабораторной работы

Изучить в Wireshark кадры Ethernet и проанализировать PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

Анализ параметров подключения

Получение информации о сетевом соединении (ipconfig)

По выводу ipconfig определены ключевые параметры Wi-Fi подключения: - адаптер: **Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz**; - IPv4: **192.168.1.69**, маска: **255.255.255.0**; - шлюз / DHCP / DNS: **192.168.1.1**; - DHCP включён.

```
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:
```

```
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.  
DNS-суффикс подключения . . . . . :
```

```
Адаптер Ethernet Ethernet 8:
```

```
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.  
DNS-суффикс подключения . . . . . :
```

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
```

```
DNS-суффикс подключения . . . . . : rudn.ru  
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f505:9056:79e9:894%20  
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.205.147  
Маска подсети . . . . . : 255.255.224.0  
Основной шлюз. . . . . : 192.168.192.1
```

MAC-адрес сетевого интерфейса

Физический адрес Wi-Fi интерфейса: - **F8-FE-5E-6F-7B-EC**

Интерпретация структуры: - **OUI (F8-FE-5E)** — производитель (Intel);
- **NIC part (6F-7B-EC)** — уникальная часть интерфейса.

Тип MAC-адреса (по первому октету)

Первый октет: **F8 = 11111000₂** - I/G (младший бит) = 0 → **unicast** -
U/L (второй младший бит) = 0 → **глобально администрируемый**

ARP и ICMP в Wireshark

Проверка доступности шлюза (ping 192.168.1.1)

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
Физический адрес. . . . . : E0-75-26-2E-93-5C
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::f505:9056:79e9:894%20(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 172.16.74.82(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.254.0
Аренда получена. . . . . : 11 октября 2025 г. 18:52:39
Срок аренды истекает. . . . . : 11 октября 2025 г. 19:52:39
Основной шлюз. . . . . : 172.16.74.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.80.59
IAID DHCPv6 . . . . . : 199259430
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2A-FF-04-6A-54-EF-92-C5-46-04
DNS-серверы. . . . . : 37.18.92.5
                        193.232.218.194
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Адаптер Ethernet Ethernet:

Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Физический адрес. . . . . : 54-EF-92-C5-46-04
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
PS C:\Users\Taleubou_tenkeu>
```

Рис. 2: Проверка доступности шлюза по умолчанию

ICMP echo request (в Wireshark)

Фильтр: `arp or icmp`

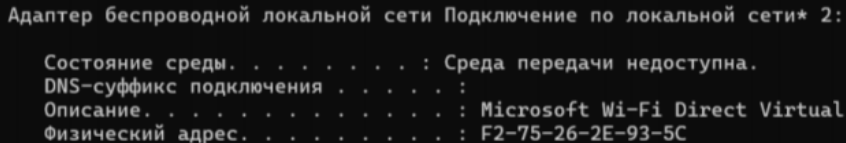
Характеристики кадра: - Ethernet II, **74 байта** - SRC MAC: **F8-FE-5E-6F-7B-EC** - DST MAC: **C8-7F-54-78-B6-F2**

```
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:  
  
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.  
DNS-суффикс подключения . . . . . :  
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual  
Физический адрес. . . . . : E2-75-26-2E-93-5C  
DHCP включен. . . . . : Да  
Автонастройка включена. . . . . : Да
```

Рис. 3: ICMP эхо-запрос в Wireshark

ICMP echo reply (в Wireshark)

Характеристики кадра: - Ethernet II, **78 байт** - SRC MAC:
C8-7F-54-78-B6-F2 - DST MAC: **F8-FE-5E-6F-7B-EC**



```
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:  
  
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.  
DNS-суффикс подключения . . . . . :  
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual  
Физический адрес. . . . . : F2-75-26-2E-93-5C
```

Рис. 4: ICMP эхо-ответ в Wireshark

ARP-запрос и ARP-ответ

ARP-запрос: - Src IP: **192.168.1.69**, Dst IP: **192.168.1.1** - Dst MAC: **broadcast**

ARP-ответ: - Src IP: **192.168.1.1** - Dst MAC: MAC компьютера

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
```

```
DNS-суффикс подключения . . . . . :  
Описание. . . . . : Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC  
Физический адрес. . . . . : E0-75-26-2E-93-5C  
DHCP включен. . . . . : Да  
Автонастройка включена. . . . . : Да  
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f505:9056:79e9:894%20(Основной)  
IPv4-адрес. . . . . : 172.16.74.82(Основной)
```

Рис. 5: ARP-запрос и ARP-ответ

DNS и внешний доступ

Проверка доменного имени (ping yandex.ru)

Получение ICMP ответов подтверждает: - корректную работу DNS-резолвинга; - доступ в сеть через шлюз.

```
PS C:\Users\Taleubou tenkeu> ping 172.16.74.82

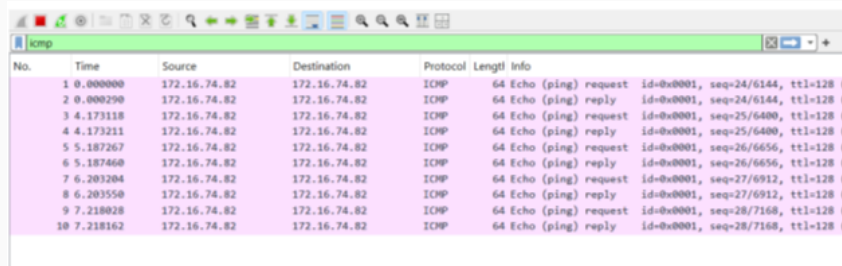
Обмен пакетами с 172.16.74.82 по с 32 байтами данных:
Ответ от 172.16.74.82: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 172.16.74.82: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 172.16.74.82: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 172.16.74.82: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 172.16.74.82:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
```

Рис. 6: Ping доменного имени yandex.ru

Пакеты при обращении к внешнему ресурсу

На канальном уровне трафик идёт: - SRC MAC: MAC компьютера - DST MAC: MAC шлюза



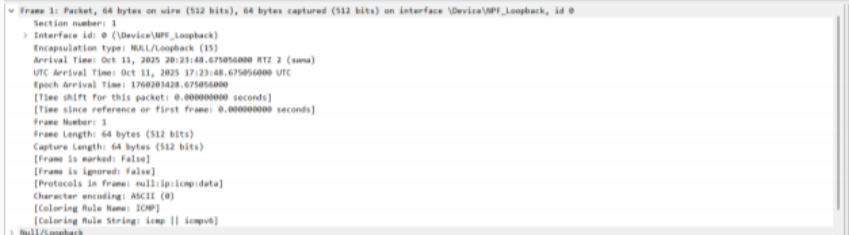
The image shows a Wireshark packet capture window with the title bar 'icmp'. The packet list pane displays 10 captured packets, all of which are ICMP Echo (ping) requests and replies. The source and destination IP addresses for all packets are 172.16.74.82. The packets are numbered 1 through 10, with times ranging from 0.000000 to 7.218162 seconds. The protocol for all packets is ICMP, and the length is 64 bytes. The information field for each packet shows the type of ICMP message (Echo (ping) request or reply) and the ID, sequence number, and TTL.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=24/6144, ttl=128
2	0.000290	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=24/6144, ttl=128
3	4.173118	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=25/6400, ttl=128
4	4.173211	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=25/6400, ttl=128
5	5.187267	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=26/6656, ttl=128
6	5.187460	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=26/6656, ttl=128
7	6.203204	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=27/6912, ttl=128
8	6.203550	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=27/6912, ttl=128
9	7.218028	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=28/7168, ttl=128
10	7.218162	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=28/7168, ttl=128

Рис. 7: Анализ пакетов при обращении к внешнему ресурсу

Заголовок IPv4 (пример ICMP)

Параметры заголовка IPv4: - IHL: **20 байт** - TTL: **128** - Protocol: **ICMP**



```

v Frame 1: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface \Device\NPF_{...}_Loopback, id 0
  Section number: 1
  > Interface id: 0 (\Device\NPF_{...}_Loopback)
  Encapsulation type: NAL/Loopback (15)
  Arrival Time: Oct 11, 2025 20:23:48.675056000 RTZ 2 (sma)
  UTC Arrival Time: Oct 11, 2025 17:23:48.675056000 UTC
  Epoch Arrival Time: 1760201428.675056000
  [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
  [Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]
  Frame Number: 1
  Frame Length: 64 bytes (512 bits)
  Capture Length: 64 bytes (512 bits)
  [Frame is marked: false]
  [Frame is ignored: false]
  [Protocols in frame: null:ip:icmp:data]
  Character encoding: ASCII (0)
  [Coloring Rule Name: ICMP]
  [Coloring Rule String: icmp [] icmpv6]
> Null/Loopback

```

Рис. 8: Детальный анализ ICMP пакета

Транспортный и прикладной уровни

HTTP поверх TCP (порт 80): запрос

Фильтр: http

Зафиксировано: - Src IP: **192.168.1.69** - Dst IP: **188.184.67.127** - TCP

Src port: **52480**, Dst port: **80** - Flags: **PSH, ACK** - Payload: **448 байт**,

TCP header: **20 байт**

▼ Ethernet II, Src: Intel_6b:6a:cf (b0:60:88:6b:6a:cf), Dst: IPv4mcast_fb (01:00:5e:00:00:fb)	0010	E
▼ Destination: IPv4mcast_fb (01:00:5e:00:00:fb)	0020	E
.... ..0. = LG bit: Globally unique address (factory default)	0030	E
.... ..1. = IG bit: Group address (multicast/broadcast)	0040	E
▼ Source: Intel_6b:6a:cf (b0:60:88:6b:6a:cf)	0050	E
.... ..0. = LG bit: Globally unique address (factory default)	0060	3
.... ..0. = IG bit: Individual address (unicast)	0070	E
Type: IPv4 (0x0800)	0080	4
[Stream index: 0]	0090	E
	00a0	E
	00b0	2
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.74.155, Dst: 224.0.0.251	00c0	C

Рис. 9: HTTP-запрос и параметры TCP (порт 80)

HTTP поверх TCP (порт 80): ответ

Сервер отвечает по тому же соединению: - Src port: **80** → Dst port: **52480** - Flags: **PSH, ACK** - Payload: **878 байт**, TCP header: **20 байт**

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9327	576.927034	172.16.74.82	224.0.0.251	HTTP	93	Standard query 0x0000 ANY DESKTOP-90UCR0U..._dovet..._tcp.local, "QM" question
9328	576.925074	6600::f505:9056:73e...:ff02::fb	ff02::fb	HTTP	113	Standard query 0x0000 ANY DESKTOP-90UCR0U..._dovet..._tcp.local, "QM" question
9329	576.963917	172.16.74.155	172.16.74.82	HS-DO	129	Handshake Message (Reply)
9330	576.964398	172.16.74.82	172.16.74.155	HS-DO	69	BitField Message (has 15 of 80 pieces)
9331	576.964658	172.16.74.155	172.16.74.82	TCP	60	7680 → 51801 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=76 Min=65280 Len=0
9332	576.964788	172.16.74.82	172.16.74.155	TCP	54	51801 → 7680 [ACK] Seq=76 Ack=2 Min=65280 Len=0
9333	576.964838	172.16.74.82	172.16.74.155	TCP	54	51801 → 7680 [FIN, ACK] Seq=76 Ack=2 Min=65280 Len=0
9334	575.005487	172.16.74.155	172.16.74.82	TCP	60	7680 → 51801 [ACK] Seq=2 Ack=77 Min=65280 Len=0
9335	575.005487	172.16.74.155	172.16.74.82	HS-DO	69	BitField Message (has 16 of 80 pieces)
9336	575.005487	172.16.74.155	172.16.74.82	TCP	60	7680 → 51801 [FIN, ACK] Seq=91 Ack=91 Min=65280 Len=0
9337	575.005488	172.16.74.82	172.16.74.155	TCP	54	51800 → 7680 [ACK] Seq=91 Ack=92 Min=65280 Len=0
9338	575.005489	172.16.74.82	172.16.74.155	TCP	54	51800 → 7680 [FIN, ACK] Seq=91 Ack=92 Min=65280 Len=0
9339	575.015045	172.16.74.155	172.16.74.82	TCP	60	7680 → 51800 [ACK] Seq=92 Ack=92 Min=65280 Len=0
9340	575.048923	6600::1c05:b494:51e...:ff02::1b	ff02::1b	ICMPv6	80	Multicast Listener Report Message v2
9341	575.112984	172.16.74.82	173.194.220.188	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 51915 → 5228 [ACK] Seq=1 Ack=1 Min=255 Len=1
9342	575.1130427	173.194.220.188	172.16.74.82	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 5228 → 51915 [ACK] Seq=1 Ack=2 Min=1047 Len=0 SLE=1 SRE=2

▼ Ethernet II, Src: Intel_GbEa:cf (b0:00:00:0b:0a:cf), Dst: IPMulticast_fb (01:00:5e:00:00:fb)

▼ Destination: IPMulticast_fb (01:00:5e:00:00:fb)

.... 0. = IG bit: Globally unique address (factory default)

.... 1. = IG bit: Group address (multicast/broadcast)

▼ Source: Intel_GbEa:cf (b0:00:00:0b:0a:cf)

.... 0. = IG bit: Globally unique address (factory default)

.... 0. = IG bit: Individual address (unicast)

Type: IPv4 (0x0000)

[Stream index: 0]

▼ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.74.155, Dst: 224.0.0.251

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 352

Identification: 0x2ba3 (11235)

> 000. = Flags: 0x0

...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

> Time to Live: 1

Protocol: UDP (17)

Секция: 9342

DNS поверх UDP: запрос

Фильтр: dns

Параметры: - Src IP: **192.168.1.69** → Dst IP: **192.168.1.1** - Src port: **63313** → Dst port: **53** - UDP payload: **35 байт** - Transaction ID: **0x1ed8**

```
PS C:\Users\Taleubou tenkeu> ping www.yandex.ru

Обмен пакетами с www.YANDEX.ru [5.255.255.77] с 32 байтами данных:
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=26мс TTL=248
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=8мс TTL=248
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=5мс TTL=248
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=5мс TTL=248

Статистика Ping для 5.255.255.77:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 5мсек, Максимальное = 26 мсек, Среднее = 11 мсек
PS C:\Users\Taleubou tenkeu>
```

Рис. 11: DNS-запрос и параметры UDP (порт 53)

DNS поверх UDP: ответ

Параметры ответа: - Src IP: **192.168.1.1** → Dst IP: **192.168.1.69** -
Transaction ID: **0x1ed8** (совпадает) - No error, Answer RRs: **2**

```
PS C:\Users\Taleubou tenkeu> ping www.yandex.ru

Обмен пакетами с www.YANDEX.ru [5.255.255.77] с 32 байтами данных:
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=5мс TTL=248
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=6мс TTL=248
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=5мс TTL=248
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=5мс TTL=248

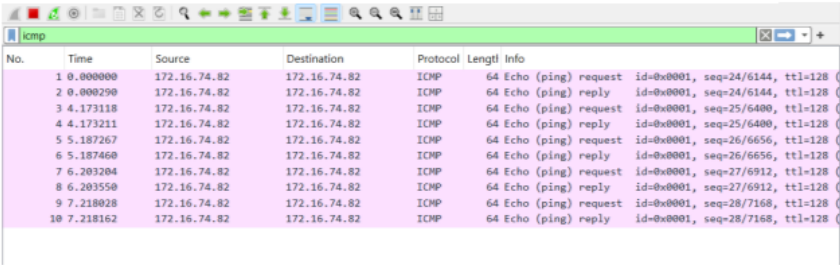
Статистика Ping для 5.255.255.77:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 5мсек, Максимальное = 6 мсек, Среднее = 5 мсек
PS C:\Users\Taleubou tenkeu>
```

Рис. 12: DNS-ответ и параметры UDP

QUIC поверх UDP: Initial (к серверу)

Фильтр: quic

Ключевые поля: - Long Header, Packet Type: **Initial** - Version: **1 (0x00000001)** - DCID Length: **8** - DCID: **77058adeeee4b870c**



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=24/6144, ttl=128
2	0.000290	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=24/6144, ttl=128
3	4.173118	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=25/6400, ttl=128
4	4.173211	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=25/6400, ttl=128
5	5.187267	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=26/6656, ttl=128
6	5.187460	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=26/6656, ttl=128
7	6.203204	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=27/6912, ttl=128
8	6.203550	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=27/6912, ttl=128
9	7.218028	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=28/7168, ttl=128
10	7.218162	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=28/7168, ttl=128

Рис. 13: QUIC Initial: параметры заголовка и Connection ID

QUIC: Initial (ответ сервера)

Параметры: - Packet Type: **Initial** - SCID Length: **17** - SCID: **f6b296f219f55030078ddc1e885930e148**

The screenshot shows the Wireshark interface with a packet capture of an HTTP GET request. The packet list shows a packet from 128.75.238.169 to 172.16.74.82. The packet details pane shows the following information:

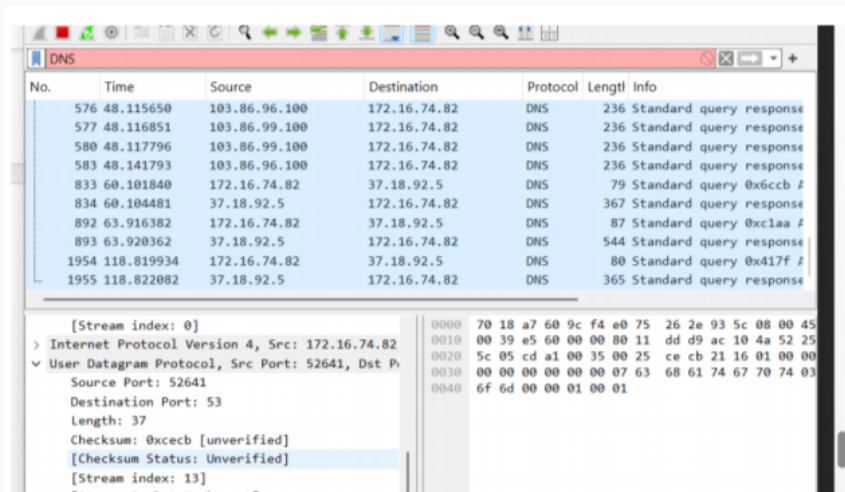
- Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.74.82
- Transmission Control Protocol, Src Port: 52655
 - Source Port: 52655
 - Destination Port: 80
 - [Stream index: 10]
 - [Stream Packet Number: 5]
- [Conversation completeness: Complete, WITH_I

The packet bytes pane shows the raw data of the packet, starting with 70 18 a7 60 9c f4 e0 75 26 2e 93 5c 08 00.

TCP handshake

Выбор TCP-потока

В Wireshark отфильтрованы TCP пакеты и выбран поток между: -
192.168.1.69 ↔ 188.184.67.127



Wireshark packet capture showing DNS traffic. The packet list displays several DNS responses from source 103.86.96.100 to destination 172.16.74.82. The packet details pane shows the selected packet (No. 1955) as an Internet Protocol Version 4 packet with source 172.16.74.82 and destination 37.18.92.5. The packet bytes pane shows the raw data of the packet.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
576	48.115650	103.86.96.100	172.16.74.82	DNS	236	Standard query response
577	48.116851	103.86.99.100	172.16.74.82	DNS	236	Standard query response
580	48.117796	103.86.99.100	172.16.74.82	DNS	236	Standard query response
583	48.141793	103.86.96.100	172.16.74.82	DNS	236	Standard query response
833	60.101840	172.16.74.82	37.18.92.5	DNS	79	Standard query 0x6ccb A
834	60.104481	37.18.92.5	172.16.74.82	DNS	367	Standard query response
892	63.916382	172.16.74.82	37.18.92.5	DNS	87	Standard query 0xc1aa A
893	63.920362	37.18.92.5	172.16.74.82	DNS	544	Standard query response
1954	118.819934	172.16.74.82	37.18.92.5	DNS	80	Standard query 0x417f A
1955	118.822082	37.18.92.5	172.16.74.82	DNS	365	Standard query response

[Stream index: 0]

> Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.74.82

▼ User Datagram Protocol, Src Port: 52641, Dst Port: 53

Source Port: 52641

Destination Port: 53

Length: 37

Checksum: 0xcceb [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

[Stream index: 13]

0000 70 18 a7 60 9c f4 e0 75 26 2e 93 5c 08 00 45

0010 00 39 e5 60 00 00 80 11 dd d9 ac 10 4a 52 25

0020 5c 05 cd a1 00 35 00 25 ce cb 21 16 01 00 00

0030 00 00 00 00 00 00 07 63 68 61 74 67 70 74 03

0040 6f 6d 00 00 01 00 01

Этап 1: SYN (клиент → сервер)

Клиент инициирует соединение: - Src port: **50071** → Dst port: **80** -
Flags: **SYN** - Seq: **0** - TCP header: **32 байта** (есть опции)

The image shows a Wireshark packet capture window. The top pane displays a list of DNS packets. The bottom pane shows the details of a selected User Datagram Protocol (UDP) packet.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
833	60.101840	172.16.74.82	37.18.92.5	DNS	79	Standard query 0x6ccb #
834	60.104481	37.18.92.5	172.16.74.82	DNS	367	Standard query response
892	63.916382	172.16.74.82	37.18.92.5	DNS	87	Standard query 0xc1aa #
893	63.920362	37.18.92.5	172.16.74.82	DNS	544	Standard query response
1954	118.819934	172.16.74.82	37.18.92.5	DNS	80	Standard query 0x417f #
1955	118.822082	37.18.92.5	172.16.74.82	DNS	365	Standard query response
2230	144.820710	172.16.74.82	37.18.92.5	DNS	86	Standard query 0x86e7 #
2231	144.823625	37.18.92.5	172.16.74.82	DNS	350	Standard query response
2335	148.846659	172.16.74.82	37.18.92.5	DNS	71	Standard query 0x1aa5 #
2336	148.851751	37.18.92.5	172.16.74.82	DNS	424	Standard query response

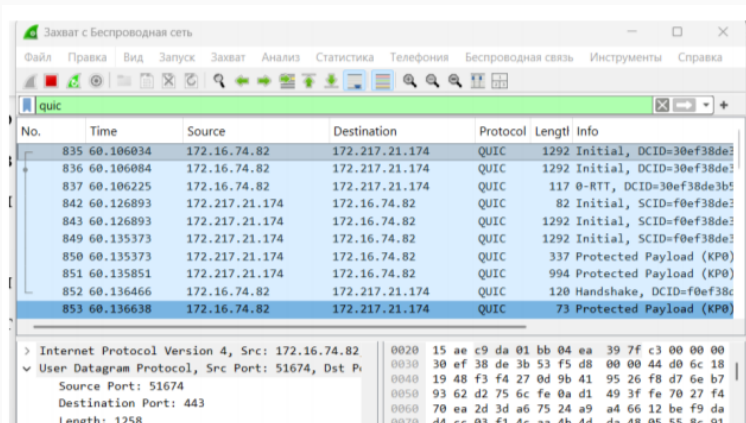
[Stream index: 0]
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.74.82
User Datagram Protocol, Src Port: 52641, Dst Port: 80
Source Port: 52641
Destination Port: 80
Length: 37
Checksum: 0xcceb [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 13]
[Stream Packet Number: 11]

0000 70 18 a7 60 9c f4 e0 75 26 2e 93 5c 08 00 45
0010 00 39 e5 60 00 00 80 11 dd d9 ac 10 4a 52 25
0020 5c 05 cd a1 00 35 00 25 ce cb 21 16 01 00 00
0030 00 00 00 00 00 00 07 63 68 61 74 67 70 74 03
0040 6f 6d 00 00 01 00 01

Этап 2-3: SYN/ACK и ACK

SYN/ACK (сервер → клиент): - Flags: **SYN, ACK** - Ack: **1**, Window: **63744**

ACK (клиент → сервер): - Flags: **ACK** - Seq: **1**, Ack: **1**



The screenshot shows a Wireshark capture of network traffic on a wireless interface. The packet list pane displays several QUIC packets. Packet 853 is highlighted, showing a Protected Payload (KP0) from 172.16.74.82 to 172.217.21.174. The packet details pane shows the Internet Protocol Version 4 and User Datagram Protocol headers for this packet.

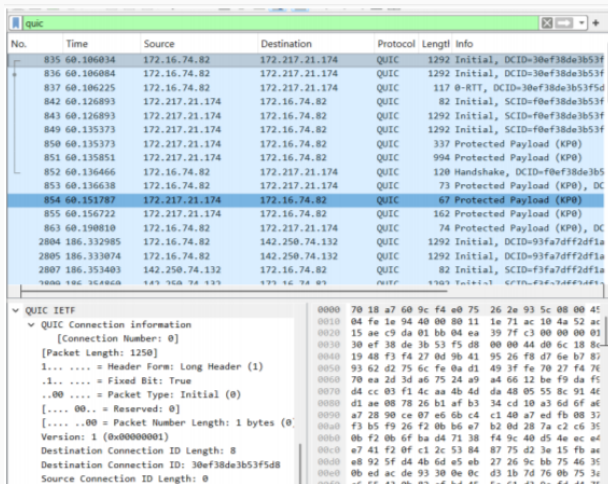
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
835	60.106034	172.16.74.82	172.217.21.174	QUIC	1292	Initial, DCID=30ef38de3b53f5d8
836	60.106084	172.16.74.82	172.217.21.174	QUIC	1292	Initial, DCID=30ef38de3b53f5d8
837	60.106225	172.16.74.82	172.217.21.174	QUIC	117	0-RTT, DCID=30ef38de3b53f5d8
842	60.126893	172.217.21.174	172.16.74.82	QUIC	82	Initial, SCID=f0ef38de3b53f5d8
843	60.126893	172.217.21.174	172.16.74.82	QUIC	1292	Initial, SCID=f0ef38de3b53f5d8
849	60.135373	172.217.21.174	172.16.74.82	QUIC	1292	Initial, SCID=f0ef38de3b53f5d8
850	60.135373	172.217.21.174	172.16.74.82	QUIC	337	Protected Payload (KP0)
851	60.135851	172.217.21.174	172.16.74.82	QUIC	994	Protected Payload (KP0)
852	60.136466	172.16.74.82	172.217.21.174	QUIC	120	Handshake, DCID=f0ef38de3b53f5d8
853	60.136638	172.16.74.82	172.217.21.174	QUIC	73	Protected Payload (KP0)

Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.74.82, Dst: 172.217.21.174
User Datagram Protocol, Src Port: 51674, Dst Port: 443
Length: 1258

0020 15 ae c9 da 01 bb 04 ea 39 7f c3 00 00 00
0030 30 ef 38 de 3b 53 f5 d8 00 00 44 d0 6c 18
0040 19 48 f3 f4 27 0d 9b 41 95 26 f8 d7 6e b7
0050 93 62 d2 75 6c fe 0a d1 49 3f fe 70 27 f4
0060 70 ea 2d 3d a6 75 24 a9 a4 66 12 be f9 da
0070 d4 cc 03 f1 4c 22 4b ad d4 48 95 55 8c 01

Завершение соединения и график потока

График потока визуализирует: - SYN → SYN/ACK → ACK, - передачу данных, - завершение сеанса.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
835	60.106034	172.16.74.82	172.217.21.174	QUIC	1292	Initial, DCID=30ef38de3b53f5d8
836	60.106084	172.16.74.82	172.217.21.174	QUIC	1292	Initial, DCID=30ef38de3b53f5d8
837	60.106225	172.16.74.82	172.217.21.174	QUIC	117	0-RTT, DCID=30ef38de3b53f5d8
842	60.126893	172.217.21.174	172.16.74.82	QUIC	82	Initial, SCID=f0ef38de3b53f5d8
843	60.126893	172.217.21.174	172.16.74.82	QUIC	1292	Initial, SCID=f0ef38de3b53f5d8
849	60.135373	172.217.21.174	172.16.74.82	QUIC	1292	Initial, SCID=f0ef38de3b53f5d8
850	60.135373	172.217.21.174	172.16.74.82	QUIC	337	Protected Payload (KP0)
851	60.135851	172.217.21.174	172.16.74.82	QUIC	994	Protected Payload (KP0)
852	60.136466	172.16.74.82	172.217.21.174	QUIC	120	Handshake, DCID=f0ef38de3b53f5d8
853	60.136638	172.16.74.82	172.217.21.174	QUIC	73	Protected Payload (KP0), DCID=f0ef38de3b53f5d8
854	60.151787	172.217.21.174	172.16.74.82	QUIC	67	Protected Payload (KP0), DCID=f0ef38de3b53f5d8
855	60.156722	172.217.21.174	172.16.74.82	QUIC	162	Protected Payload (KP0), DCID=f0ef38de3b53f5d8
863	60.190810	172.16.74.82	172.217.21.174	QUIC	74	Protected Payload (KP0), DCID=f0ef38de3b53f5d8
2804	186.332985	172.16.74.82	142.250.74.132	QUIC	1292	Initial, DCID=93fa7dff2dfa1a
2805	186.333074	172.16.74.82	142.250.74.132	QUIC	1292	Initial, DCID=93fa7dff2dfa1a
2807	186.353403	142.250.74.132	172.16.74.82	QUIC	82	Initial, SCID=f3fa7dff2dfa1a
2808	186.353403	142.250.74.132	172.16.74.82	QUIC	1292	Initial, SCID=f3fa7dff2dfa1a

QUIC IETF	
QUIC Connection information	
[Connection Number: 0]	
[Packet Length: 1250]	
1... = Header Form: Long Header (1)	
1.. = Fixed Bit: True	
..00 = Packet Type: Initial (0)	
[.... 00.. = Reserved: 0]	
[.... ..00 = Packet Number Length: 1 bytes (0)	
Version: 1 (0x00000001)	
Destination Connection ID Length: 8	
Destination Connection ID: 30ef38de3b53f5d8	
Source Connection ID Length: 0	

Offset	Hex	ASCII
0000	70 18 a7 60 9c f4 e0 75 26 2e 93 5c 08 00 45	
0010	04 fe 1e 94 40 00 80 11 1e 71 ac 10 4a 52 ac	
0020	15 ae c9 da 01 bb 04 ea 39 7f c3 00 00 00 01	
0030	30 ef 38 de 3b 53 f5 d8 00 00 44 d0 6c 18 8c	
0040	19 48 f3 f4 27 0d 9b 41 95 26 f8 d7 6e b7 87	
0050	93 62 d2 75 6c fe 0a d1 49 3f fe 70 27 f4 7e	
0060	70 ea 2d 3d a6 75 24 a9 a4 66 12 be f9 da f5	
0070	d4 cc 03 f1 4c aa 4b d4 da 48 05 55 8c 91 4e	
0080	d1 ae 08 78 26 b1 af b3 34 cd 10 a3 6d 6f ae	
0090	a7 28 90 ce 07 e6 6b c4 c1 40 a7 ed fb 08 37	
00a0	f3 b5 f9 26 f2 0b b6 e7 b2 0d 28 7a c2 c6 35	
00b0	0b f2 0b 6f ba d4 71 38 f4 9c 40 d5 ae ec e4	
00c0	e7 41 f2 0f c1 2c 53 84 87 75 d2 3e 15 fb ae	
00d0	e8 92 5f d4 4b 6d e5 eb 27 26 9c bb 75 46 35	
00e0	0b ed ac de 93 30 0e 0c d3 1b 7d 76 0b 75 3c	
00f0	c6 e6 a2 0b 93 c6 b4 0c c0 d3 7d 6d f3 3b	

Итоги

В ходе работы: - определены параметры сетевого подключения (IP, шлюз, DHCP/DNS, MAC); - изучены ARP и ICMP на канальном/сетевом уровнях; - проанализированы HTTP/TCP, DNS/UDP, QUIC/UDP; - разобран механизм **TCP three-way handshake** и завершение соединения.

Результаты подтверждают корректную работу сетевого стека Windows и типовой обмен данными в локальной сети и при доступе к внешним ресурсам.